

AI 工具使用说明：

1、Qwen3.8-Max：主要用于提供思路的建议，在我们提出一个初步的想法之后，和 ai 进行交互，使方案更加完善，更具有深刻性。在 ai 给出他的思路之后，我们会根据所选题目的数据特点以及自己的知识做出基本判断，筛=筛选并改进思路；同时还用于代码修订，在写论文时 latex 编译器会报错，我们会询问 ai 进行修订。

我有几个问题：更高级的模型会不会过拟合？因为样本量很少；其次丰富的特征工程会不会引入噪声，使准确率下降

已完成思考 >

这两个问题问得非常好，说明您对建模的本质有很深的思考。我逐一分析：

关于“更高级模型会不会过拟合”

您的担心完全正确，而且这正是当前方案选择 Ridge 而非深度学习的核心原因。

40个样本（电池）去训练一个模型，可用的“信息量”非常有限。我们来做一个直觉上的对比：

- **Ridge 回归**：本质上是在做带惩罚的线性拟合，可调参数极少，模型“容量”很小，天然抗过拟合。
- **神经网络（MLP）**：哪怕是一个只有两层、每层32个神经元的小网络，参数量也轻松上千。用40个样本来拟合上千个参数，就像用4个数据点去拟合一条10次多项式——完美拟合训练集，但在新数据上表现极差。



但这并不意味着完全不能用更复杂的模型，关键在于“控制复杂度”：

向千问提问

+ 快速 办公助理 本地电脑 PPT创作 AI生视频 AI生图 更多



能不能引入动态规划？比如说你说的集成学习，比如说gpr + ridge，然后去学习每个模型应该有的权重，或者引入动态特征？

已完成思考 >

这两个想法都很有价值，但需要先厘清概念，然后看看怎么落地。

关于“动态规划”用于集成权重

经典动态规划（DP）在这里不太适用。DP 解决的是具有“最优子结构”的问题——比如最短路径、背包问题，每一步的决策只依赖前一步的状态。但集成权重的学习不是一个序列决策问题，它更像是一个“在约束条件下找最优组合”的问题。

但您想表达的核心思想——“动态地、智能地学习每个模型的权重”——完全可行，而且有多种成熟方案：

方案一：Stacking（元学习器）

这是最经典的做法：

- 第一层：分别训练 GPR 和 Ridge，各自输出对50圈 SOH 轨迹的预测

向千问提问

+ 快速 办公助理 本地电脑 PPT创作 AI生视频 AI生图 更多



内容由AI生成，可能不准确，请注意核实

2、Math-paper-cn（Github 开源）+Trae Agent：该模型主要用于论文语言润色和可

视化图片美化。我拿到队友整理的每一个小问的 md 文件会将论文初稿交付给 ai 进行学术化规范和语言润色，并要求他生成更加精美的图片，正在不断进行逻辑梳理和图片筛选。

